项目简版：演算视界

面向多学科教育的“题目/代码/知识过程驱动可视化内容生成平台”

一、项目简介

“演算视界”旨在将**题目、代码、公式、实验过程、知识点描述、样例数据**自动转化为**可交互的可视化动画与讲解内容**，帮助学生更直观地理解抽象知识，也帮助教师快速生成课堂演示材料。

一句话概括： **把“输入知识内容”变成“自动生成动画讲解”。**

二、适用范围（重点）

本项目**不是只适用于算法课程**，而是可以扩展为一个**通用的学科知识可视化平台**，适用于以下多个学科：

1. 数学

- 函数变化、导数、积分、极限
- 几何变换、立体几何、解析几何
- 概率统计、矩阵与线性代数
- 数列、递推、微分方程基础

2. 物理

- 力学运动过程
- 电场、磁场、波动传播
- 热学变化、能量守恒
- 电路分析与物理实验过程演示

3. 化学

- 分子结构与空间构型
- 化学反应过程与反应机理
- 化学平衡、离子变化、滴定过程
- 原子结构、轨道与电子排布

4. 生物

- 细胞结构与分裂过程
- 遗传规律与基因表达
- 生态系统与能量流动
- 代谢通路、神经传导、进化过程

5. 地理

- 板块运动与地貌形成
- 水循环、大气环流、洋流系统

- 人文地理中的人口迁移与城市演化
- 地图信息、空间变化与区域分析

6. 计算机与算法

- 排序、搜索、图论、动态规划
- 数据结构变化过程
- 递归、状态转移、复杂度对比
- ACM / OI / 面试算法训练

7. 其他可扩展方向

- 经济学中的供需变化、博弈过程
- 工程类中的控制过程、仿真演示
- AI基础中的梯度下降、神经网络传播
- 通识课程中的抽象概念动态讲解

核心优势在于：只要知识内容具有“过程性、结构性、状态变化性”，本平台都可以尝试进行可视化表达。

三、项目背景与意义

当前教学中，大量知识点都存在共同问题：

1. **抽象内容难理解**：很多概念只靠文字、公式和静态图片不够直观
2. **高质量动画制作门槛高**：教师和学生通常没有专业动画制作能力
3. **课堂演示资源不足**：优质可视化内容少，且很难覆盖长尾知识点
4. **跨学科需求强烈**：不仅算法需要可视化，数学、物理、化学、生物、地理等同样需要

因此，本项目具有明显的**跨学科教学价值、研究价值和应用前景。**

四、项目目标

构建一个支持“**输入题目/代码/知识点 → 自动生成可视化动画与讲解内容 → 一键导出**”的智能平台。

首期以**算法与数学**为切入点，后续逐步扩展到：

- 物理过程演示
- 化学反应机制展示
- 生物系统动态表达
- 地理空间过程可视化

五、核心功能

1. **自动生成可视化动画** 根据题目、代码、公式或知识点描述，自动生成过程演示动画。

2. **自动生成讲解脚本** 自动生成适合教学的文字讲解、步骤说明和重点分析。

3. **交互式预览** 支持暂停、回放、逐步查看、速度调节、重点高亮。

4. **一键导出** 支持导出视频、动图或网页嵌入组件，方便课堂展示和平台接入。
5. **多学科内容适配** 同一平台支持数学公式、物理过程、化学结构、生物流程、地理演化等不同内容形态。

六、技术路线

项目采用“**多智能体 + 中间表示 + 执行反馈修复 + 浏览器渲染**”的技术框架：

1. 多智能体协作

- **规划者**：理解题意或知识点，规划讲解步骤
- **生成器**：生成动画脚本和讲解内容
- **审计者**：检查逻辑正确性、内容一致性和表达清晰度

2. CIR（规范中间表示）

在生成之前，先将内容转成统一结构，包括：

- 知识点结构
- 核心状态定义
- 动画事件序列
- 文字与图像的对应关系

其作用是提高系统稳定性和跨学科适配能力。

3. RLEF（执行反馈修复）

建立“生成 → 测试 → 反馈 → 修复”的自动闭环，提升结果可靠性。

4. 浏览器端渲染

采用 **manim-web + WebGPU/WebGL/Canvas** 的混合渲染方式，实现：

- 在线实时预览
- 降低云端渲染成本
- 支持更多学科内容动态呈现

七、项目创新点

1. **从单一算法可视化，扩展为多学科知识可视化平台**
2. **支持“知识过程”的自动动画生成，而不仅是静态内容展示**
3. **通过 CIR 统一不同学科的内容结构和可视化表达**
4. **通过 RLEF 提高生成内容的正确性与稳定性**
5. **采用浏览器渲染，兼顾交互性、成本和扩展性**
6. **具有明显的跨学科教育应用潜力**

八、应用场景

- **中学教学**：数学、物理、化学、生物、地理课堂演示
- **大学教学**：高等数学、线性代数、算法、离散数学、基础科学课程
- **学生自学**：通过动画理解复杂概念和过程
- **教师备课**：快速生成课件、讲解视频和互动素材
- **教育平台**：题库、课程平台、数字教材、智慧课堂系统接入
- **科普传播**：将抽象科学知识转化为可视化内容

九、实施计划

第一阶段（0～2个月）：原型开发

- 完成基础架构设计
- 实现数学与算法的基础可视化
- 搭建核心生成流程

第二阶段（2～4个月）：能力扩展

- 增强多智能体和自动修复机制
- 扩展到物理、化学等过程型内容
- 建立跨学科内容模板

第三阶段（4～6个月）：平台化完善

- 优化渲染性能与导出能力
- 支持更多交互方式
- 面向教学场景进行实际应用验证

十、预期成果

- 一个可运行的多学科知识可视化生成平台原型
- 一套可复用的可视化组件与内容生成规范
- 面向算法、数学、物理、化学、生物、地理等课程的示范案例
- 为后续申报、研究和产品落地提供基础

十一、项目价值总结

本项目的核心意义在于：

它不仅服务于算法教育，而是有潜力成为面向数学、物理、化学、生物、地理等多个学科的通用“知识可视化生成平台”。

其价值体现在：

- 降低优质教学内容制作门槛
- 提升学生对抽象知识的理解效率
- 支持教师跨学科快速备课
- 为智慧教育、数字教材和教育平台提供底层能力

简要总结：

- 方向新：AI + 教育 + 可视化
- 适用广：覆盖多学科
- 落地强：可做平台、工具和教学辅助系统
- 扩展性高：从算法切入，面向全学科教育